marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第七课

吸烟报警车

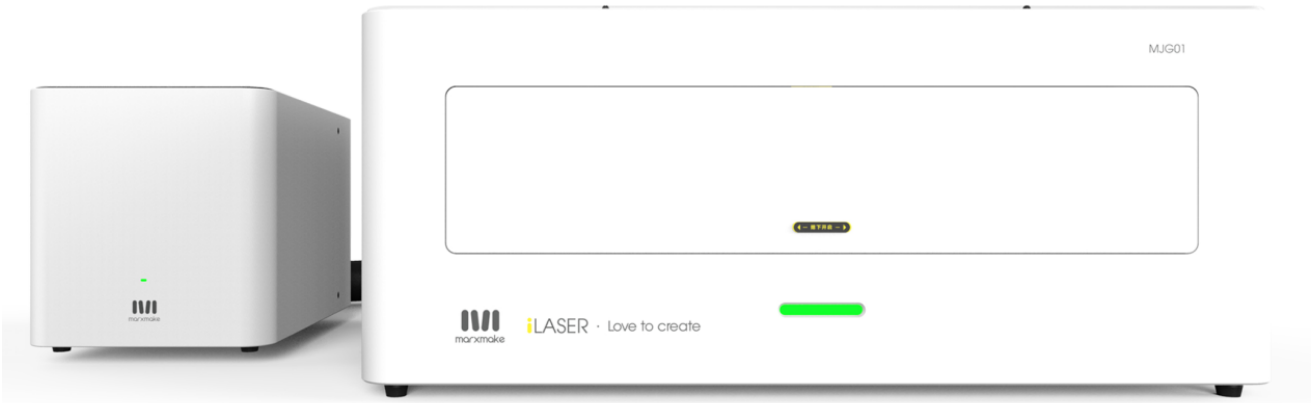


激 光 高 阶 课 程
ADVANCED COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm桦木板
- Ardunio板
- 风扇
- 烟雾传感器、蜂鸣器
- 直流电机、万向轮、橡皮轮

二、头脑风暴



密码箱

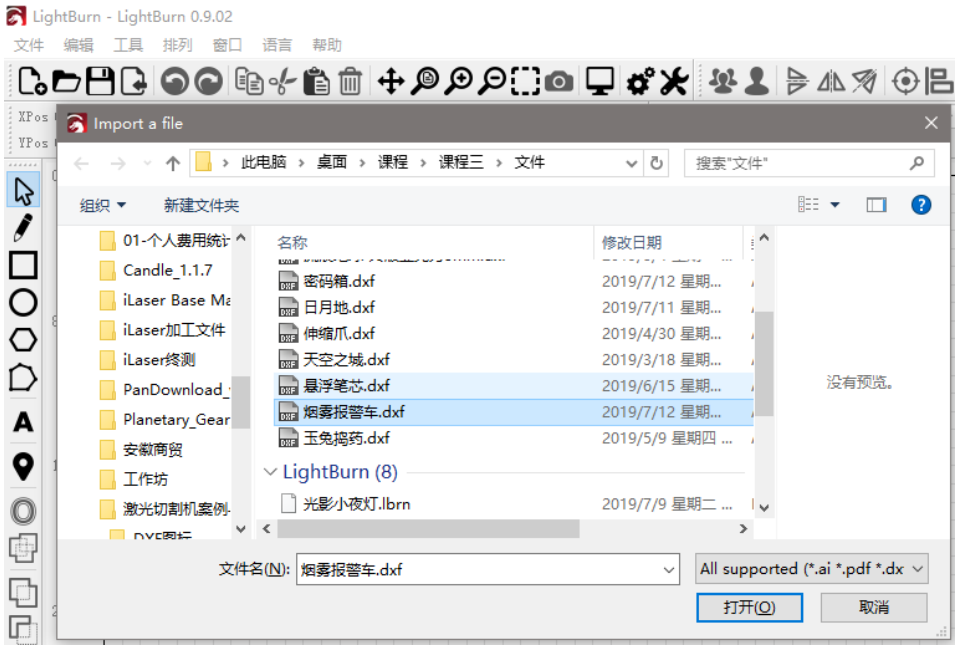
在高铁上，我们常常会听到类似的警报，在火车上请不要吸烟，吸烟将会拉响烟雾报警器，火车也将会紧急制动。

在高铁上使用的烟雾报警器就是一种烟雾传感器加上对应的蜂鸣器，当有人在吸烟的时候，烟雾传感器检测到烟雾将会将信号传递给到中控台。

教师导语：在外出的时候我们要遵纪守法，同时也要对生活上的点点滴滴都有所关注，今天就让我们一起制作一个带风扇的烟雾报警器吧。

三、图元设计与制作

文件导入

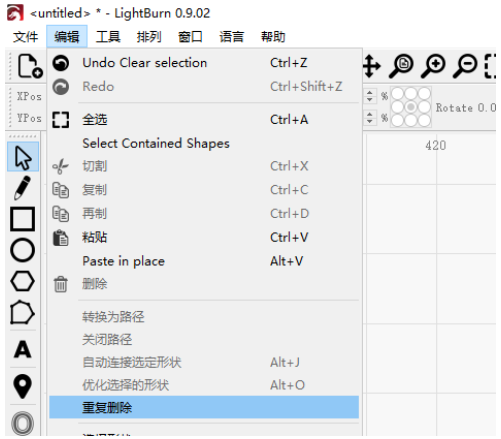


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

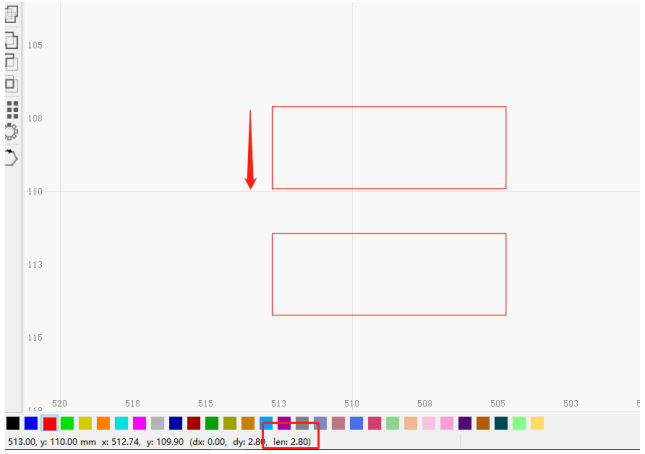
- 在电脑中，我们选择烟雾报警车.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

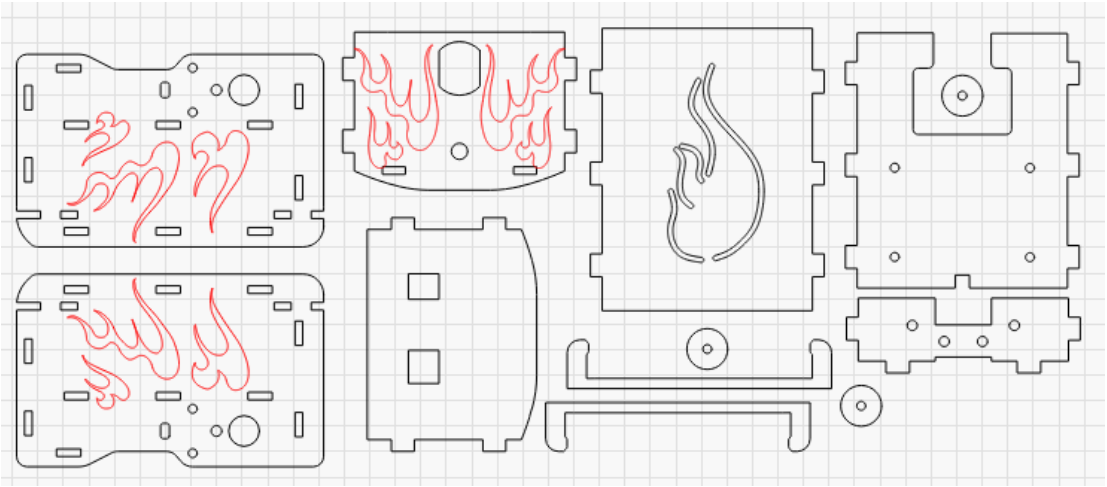
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

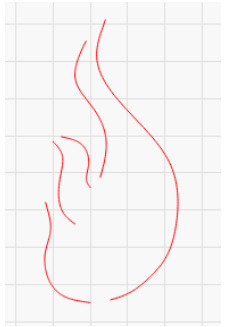
  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理







设计文稿

以下前处理是将设计文件调节

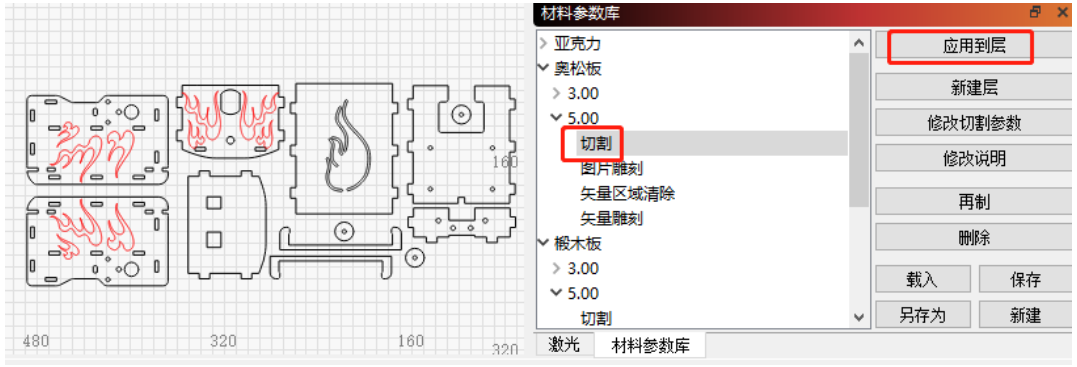
小车上火焰的部分是通过图片矢量化后生成。具体是将图片导入软件后，点击图片矢量化将对应的火焰图案提取出来。

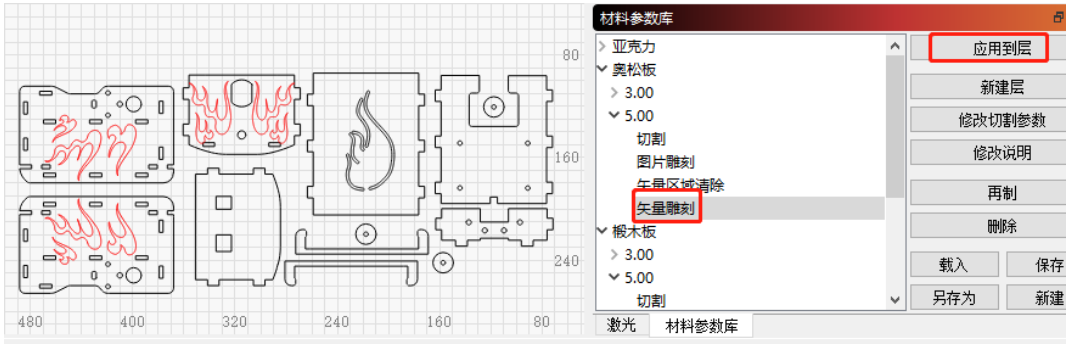
车背上的火焰形状先将线条提取出来，然后通过偏移工具获得等距的火焰线条。（方便切割后获得不一样的效果。）



三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置

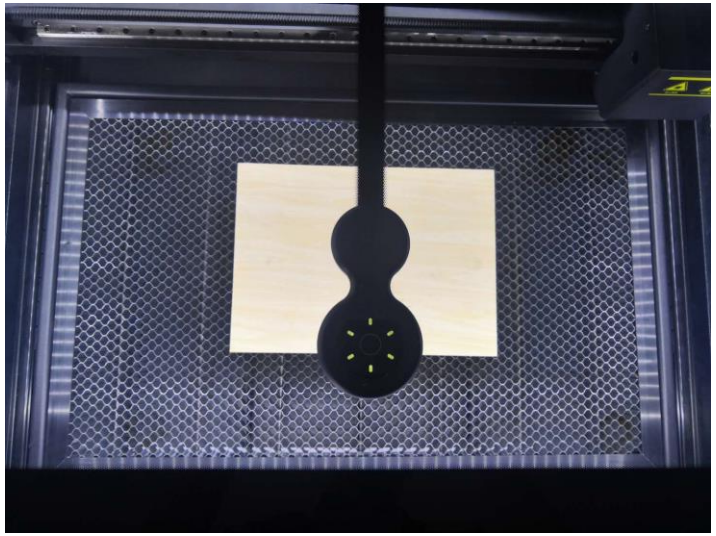




- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中奥松板-5mm-切割-应用到层。**
- 点击红色图层对应的线条，在**材料参数库中奥松板-5mm-矢量雕刻-应用到层。**
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

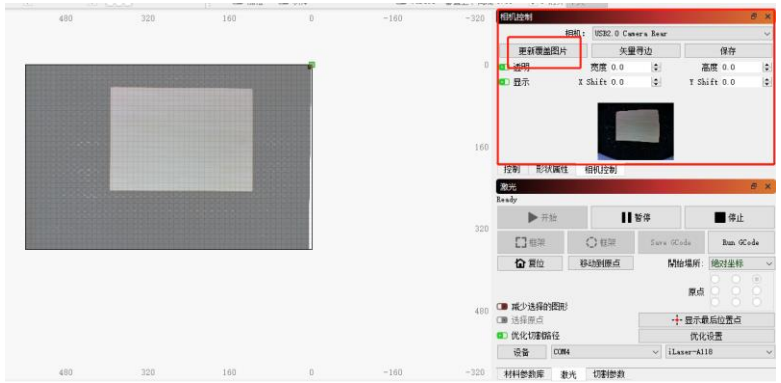
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

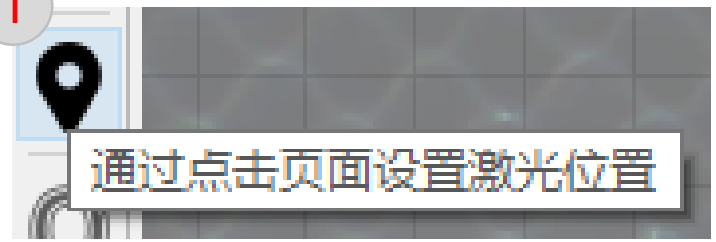
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

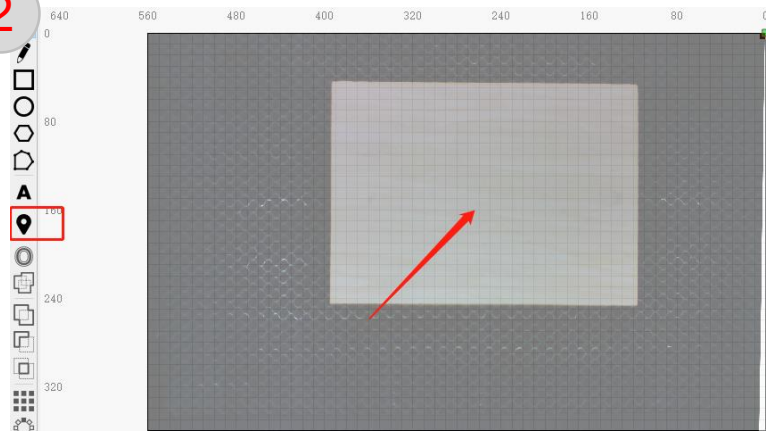
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

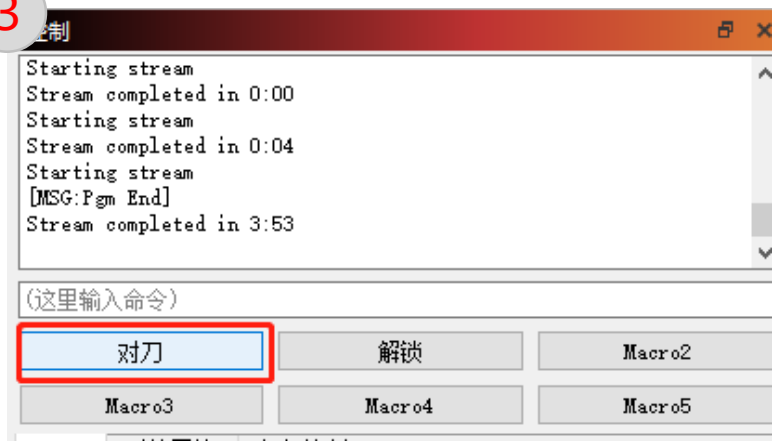
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元） 在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



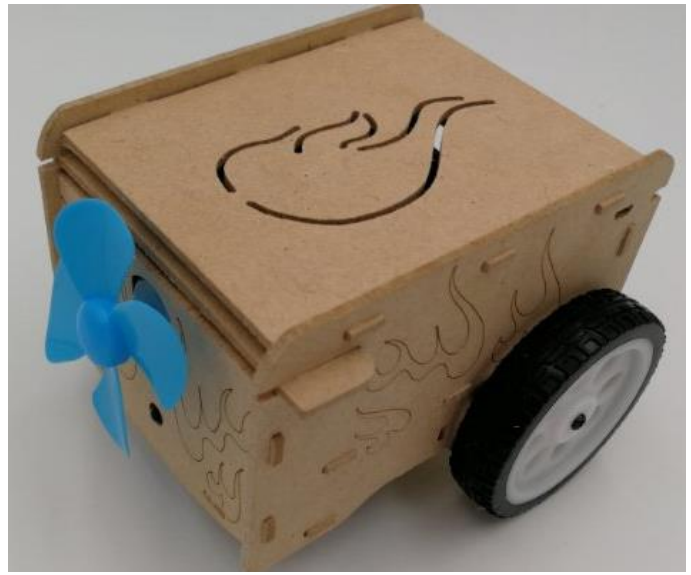
- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的吸烟报警器拼接起来，并摆放整齐。（所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）

- 本次小作品程序的逻辑是当有烟雾产生时，蜂鸣器将会不断的拉响，风扇将会自动转起来（将烟吹灭）

- 可以给切割完的文件上个色。



五、课后思考

- 我们生活中离不开传感器的存在，传感器就好像是所有机械设备的眼睛、手一样，能够帮助机械去感知世界。
- 你知道的传感器有哪些呢？他们分别是用来感知什么的呢？



- 传感器也是物联网时代里面必不可少的一部分，我们的家庭也因为物联网的存在而走向智能化，成为了智能家居。那么你都知道哪些智能家居设备呢？他们有什么特点呢？

